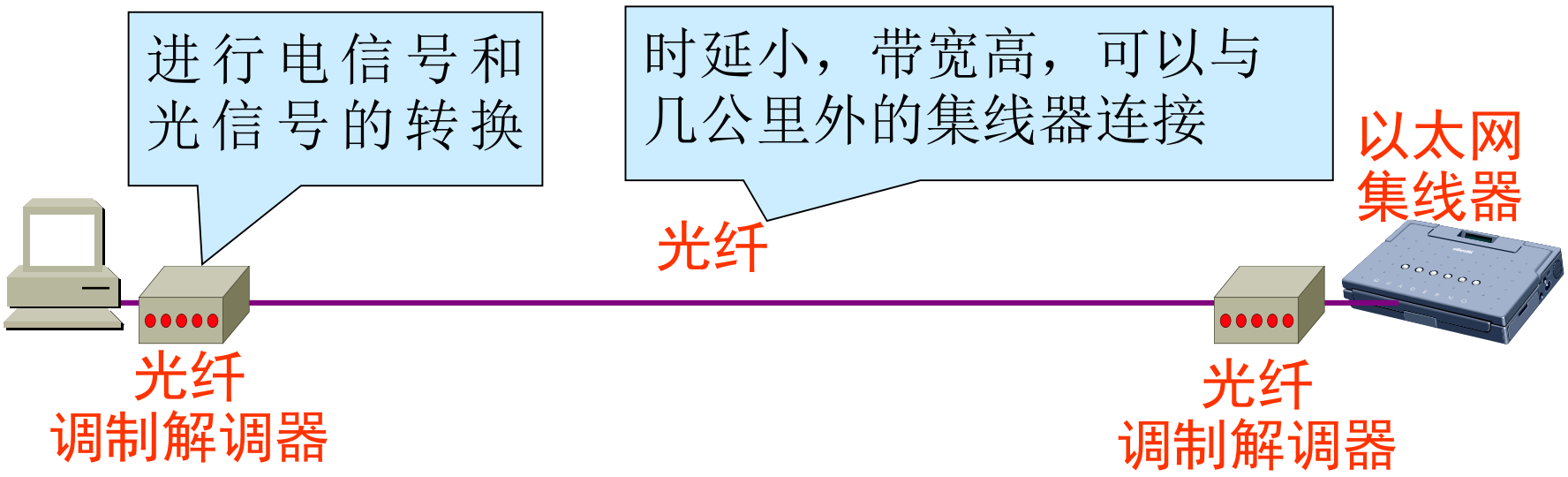
扩展的局域网

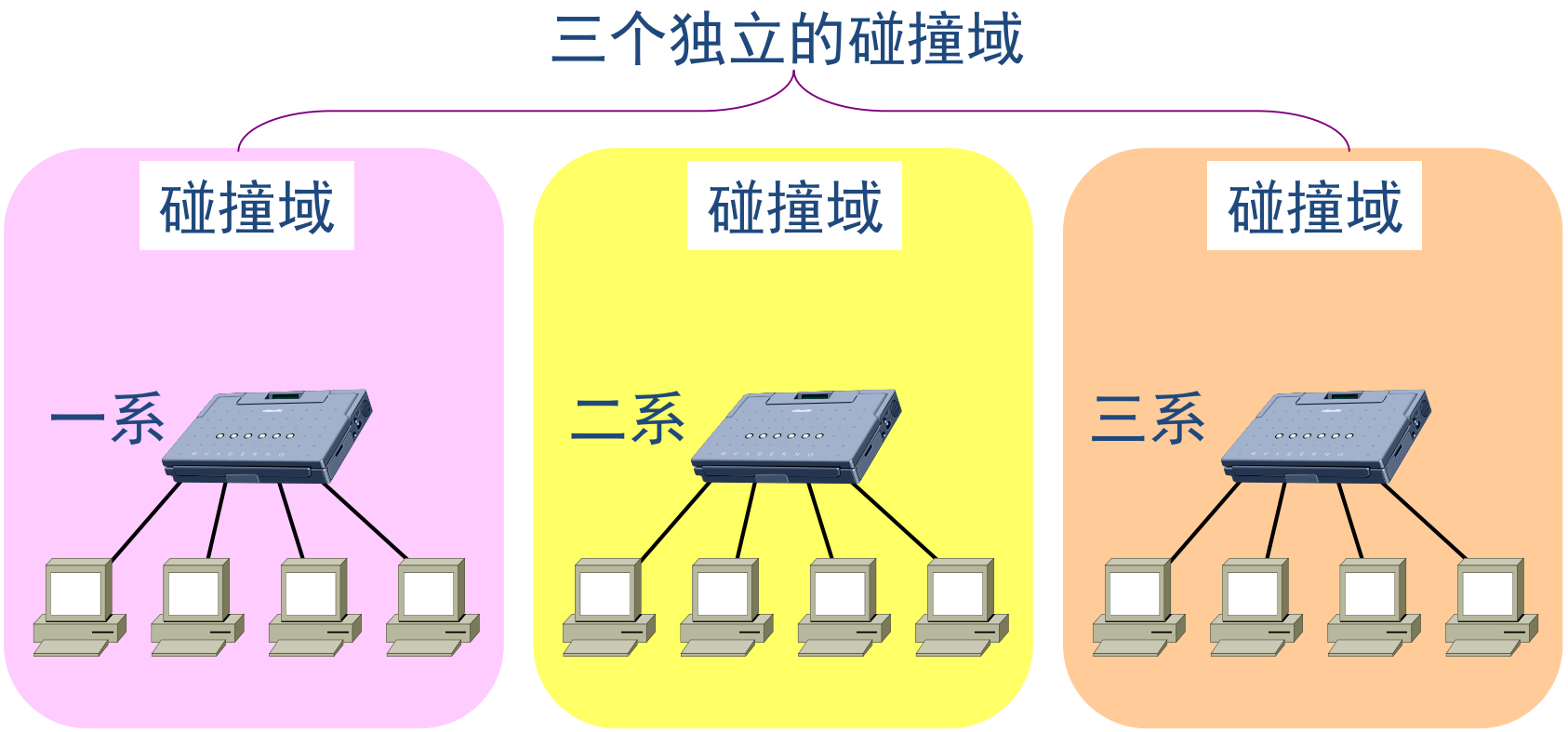
一. 在物理层扩展局域网

- 主机使用光纤和一对光纤调制解调器连接到集线器



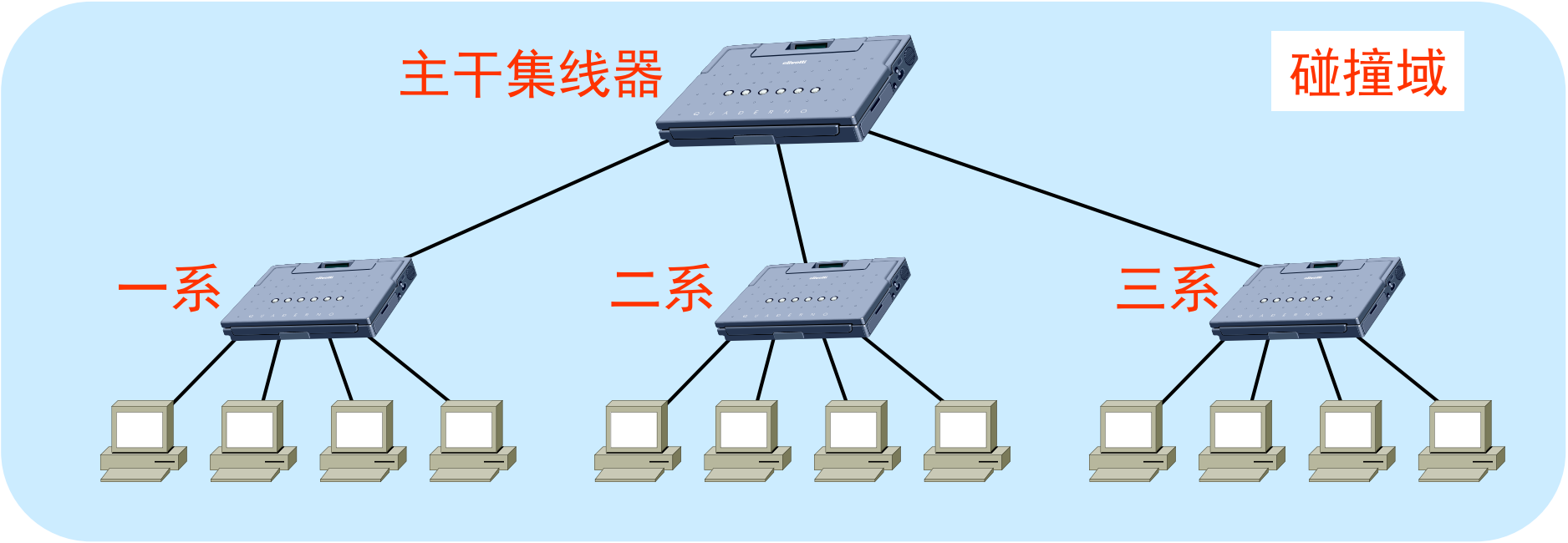
用多个集线器可连成更大的局域网

- 某大学有三个系，各自有一个局域网



用集线器组成更大的局域网
都在一个碰撞域中

一个更大的碰撞域



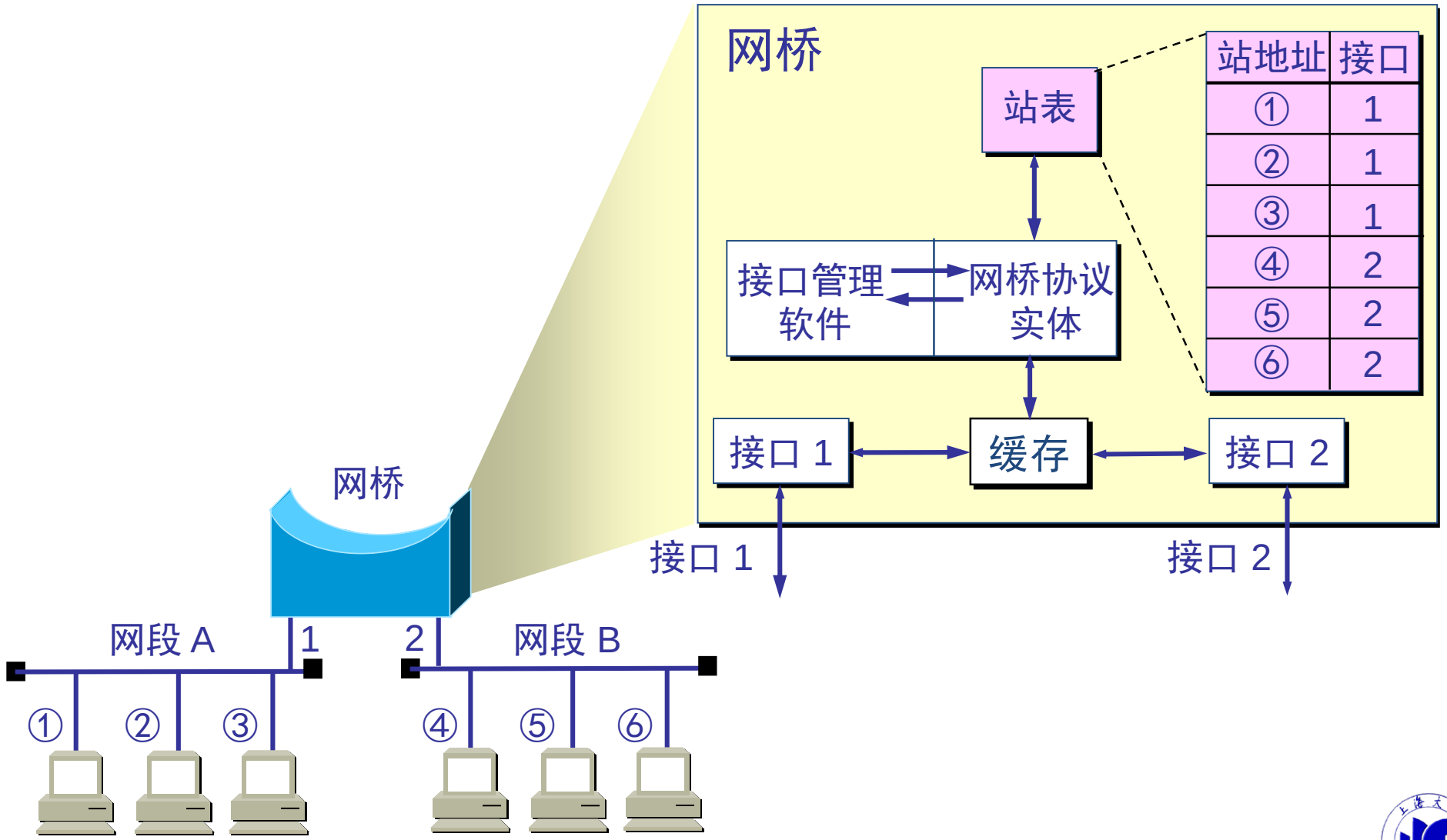
用集线器扩展局域网

- 优点
  - 使原来属于不同碰撞域的局域网上的计算机能够进行跨碰撞域的通信。
  - 扩大了局域网覆盖的地理范围。
- 缺点
  - 碰撞域增大了，但总的吞吐量并未提高。
  - 如果不同的碰撞域使用不同的数据率，那么就不能用集线器将它们互连起来。

二. 在数据链路层扩展局域网

- 在数据链路层扩展局域网是使用网桥。
- 网桥工作在数据链路层，它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发。
- 网桥具有**过滤帧**的功能。当网桥收到一个帧时，并不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口。

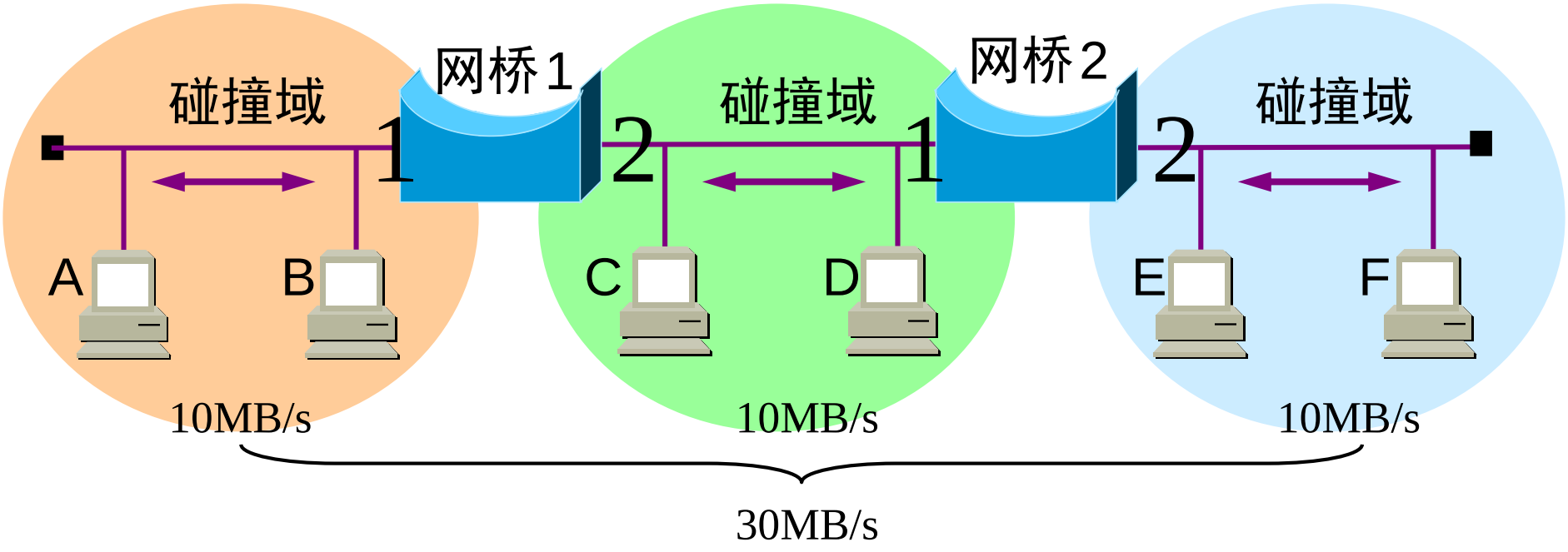
1. 网桥的内部结构


网桥
站表
站地址
接口
①
1
②
1
③
1
④
2
⑤
2
⑥
2
接口管理软件
网桥协议实体
接口 1
缓存
接口 2
接口 1
接口 2
网桥
网段 A
1
2
网段 B
①
②
③
④
⑤
⑥

使用网桥带来的好处

- **过滤通信量，增大吞吐量：**网桥工作在链路层的MAC子层可以使各网段成为隔离开的碰撞域。
- **扩大了物理范围:**因而增加了整个局域网上站点的数目。
- **提高了可靠性：**当网络出现故障时只影响个别网段。
- **可互连不同物理层、不同 MAC 子层和不同速率（如10 Mb/s 和 100 Mb/s 以太网）的局域网。**

网桥使各网段成为隔离开的碰撞域

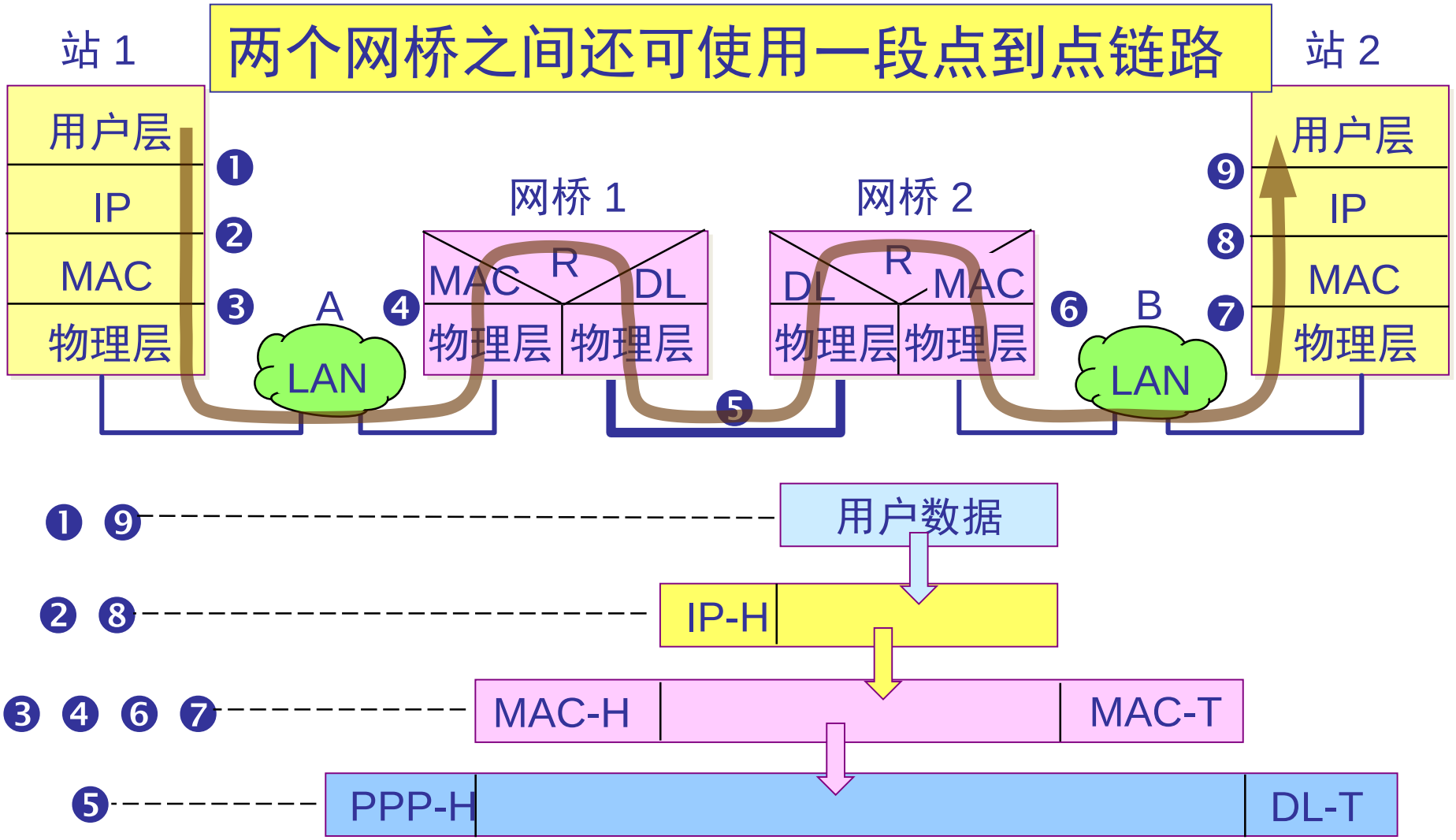


使用网桥带来的缺点

- **存储转发增加了时延**。
- **在MAC 子层并没有流量控制功能**。
- 具有不同 MAC 子层的网段桥接在一起时时延更大。
- **可能产生广播风暴：**网桥只适合于用户数不太多(不超过几百个)和通信量不太大的局域网，否则有时还会因传播过多的广播信息而产生网络拥塞。这就是所谓的**广播风暴**。

重要结论：网桥工作在数据链路层，按存储转发方式工作，一定是先把整个帧收下来再进行处理。集线器工作在物理层，不存储，逐比特转发。

两个网桥之间还可使用一段点到点链路



网桥不改变它转发的帧的源地址

网桥和集线器（或转发器）不同

- 集线器在转发帧时，不对传输媒体进行检测。
- 网桥在转发帧之前必须执行 CSMA/CD 算法。
  - 若在发送过程中出现碰撞，就必须停止发送和进行退避。

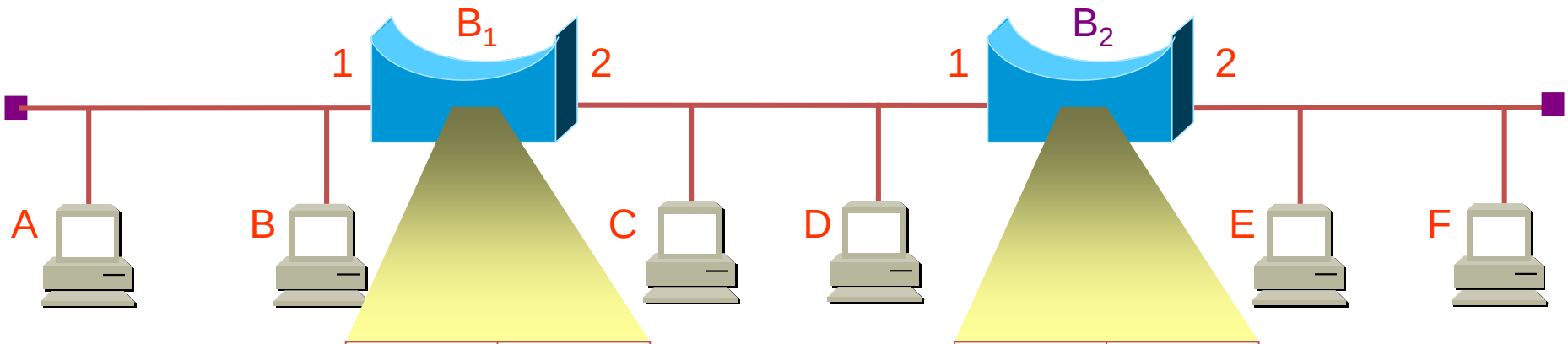
2. 透明网桥

- 目前使用得最多的网桥是**透明网桥**(transparent bridge)。
- “透明”是指局域网上的站点并不知道所发送的帧将经过哪几个网桥，因为网桥对各站来说是看不见的。
- 透明网桥是一种**即插即用设备**，其标准是 IEEE 802.1D。

网桥应当按照以下自学习算法处理收到的帧和建立转发表

- 若从 A 发出的帧从接口 x 进入了某网桥，那么从这个接口出发沿相反方向一定可把一个帧传送到 A。
- 网桥每收到一个帧，就记下其源地址和进入网桥的接口，作为转发表中的一个项目。
- 在建立转发表时是把帧首部中的源地址写在“地址”这一栏的下面。
- 在转发帧时，则是根据收到的帧首部中的目的地址来转发的。这时就把在“地址”栏下面已经记下的源地址当作目的地址，而把记下的进入接口当作转发接口。

转发表的建立过程举例



	地址	接口
A → B	A	1
F → C	F	2
B → A	B	1
	…	…

	地址	接口
A → B	A	1
F → C	F	2
	…	…

如果网络上的每一个站都发送过帧，每个站的地址和接口都会记录在转发表中。

网桥在转发表中登记以下三个信息

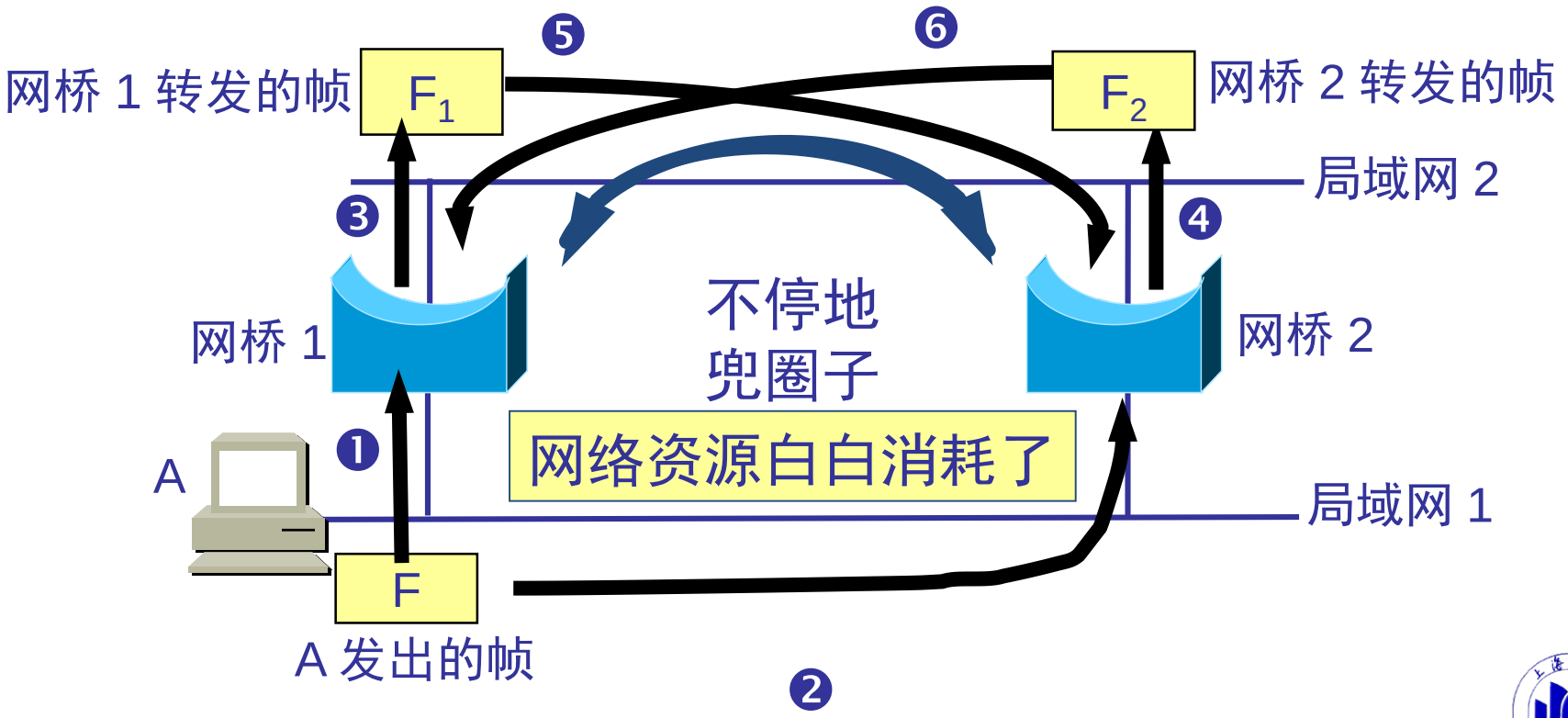
- 在网桥的转发表中写入的信息除了**地址**和**接口**外，还有帧进入该网桥的**时间**。
- **登记时间信息的原因：**这是因为以太网的拓扑可能经常会发生变化，站点也可能会更换适配器（这就改变了站点的地址）。另外，以太网上的工作站并非总是接通电源的。
- 把每个帧到达网桥的时间登记下来，就可以在转发表中只保留网络拓扑的最新状态信息。这样就使得网桥中的转发表能反映当前网络的最新拓扑状态。

网桥的自学习和转发帧的步骤归纳

- 网桥收到一帧后先进行自学习。查找转发表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目。
  - 如没有，就在转发表中增加一个项目（源地址、进入的接口和时间）。
  - 如有，则把原有的项目进行更新。
- 转发帧。查找转发表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目。
  - 如没有，则通过所有其他接口（但进入网桥的接口除外）进行转发。
  - 如有，则按转发表中给出的接口进行转发。
  - 若转发表中给出的接口就是该帧进入网桥的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过网桥进行转发）。

透明网桥使用了生成树算法

- 这是为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。



生成树的得出

- 互连在一起的网桥在进行彼此通信后，就能找出原来的网络拓扑的一个子集。在这个子集里，整个连通的网络中不存在回路，即任何两个站之间只有一条路径。
- 为了避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子。
- 为了得出能够反映网络拓扑发生变化时的生成树，在生成树上的根网桥每隔一段时间还要对生成树的拓扑进行更新。

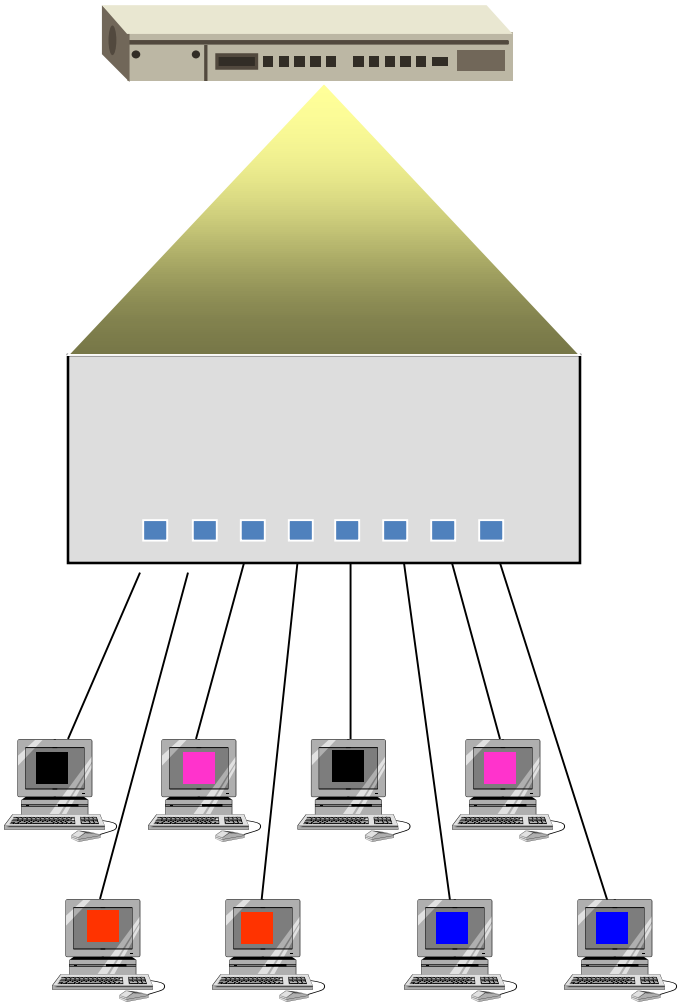
3. 源路由网桥

- 透明网桥容易安装，但网络资源的利用不充分。
- **源路由**(source route)**网桥**在发送帧时将详细的路由信息放在帧的首部中。
- **路由的获得：**源站以广播方式向欲通信的目的站发送一个**发现帧**，每个发现帧都记录所经过的路由。发现帧到达目的站时就沿各自的路由返回源站。源站在得知这些路由后，从所有可能的路由中选择出一个最佳路由。凡从该源站向该目的站发送的帧的首部，都必须携带源站所确定的这一路由信息。

4. 多接口网桥——以太网交换机

- 1990 年问世的**交换式集线器**(switching hub)，可明显地提高局域网的性能。
- 交换式集线器常称为**以太网交换机**(switch)或第二层交换机（表明此交换机工作在数据链路层）。
- 以太网交换机通常都有十几个接口。因此，以太网交换机实质上就是一个**多接口的网桥**，可见交换机工作在数据链路层。

10Mbps 网络交换机



如图，使用交换机后，每个接口到主机的带宽是**10Mbps**，由于一个用户在通信时是独占带宽，因此，对拥有**8**个接口的交换机总带宽是：

总带宽 =8*10Mbps

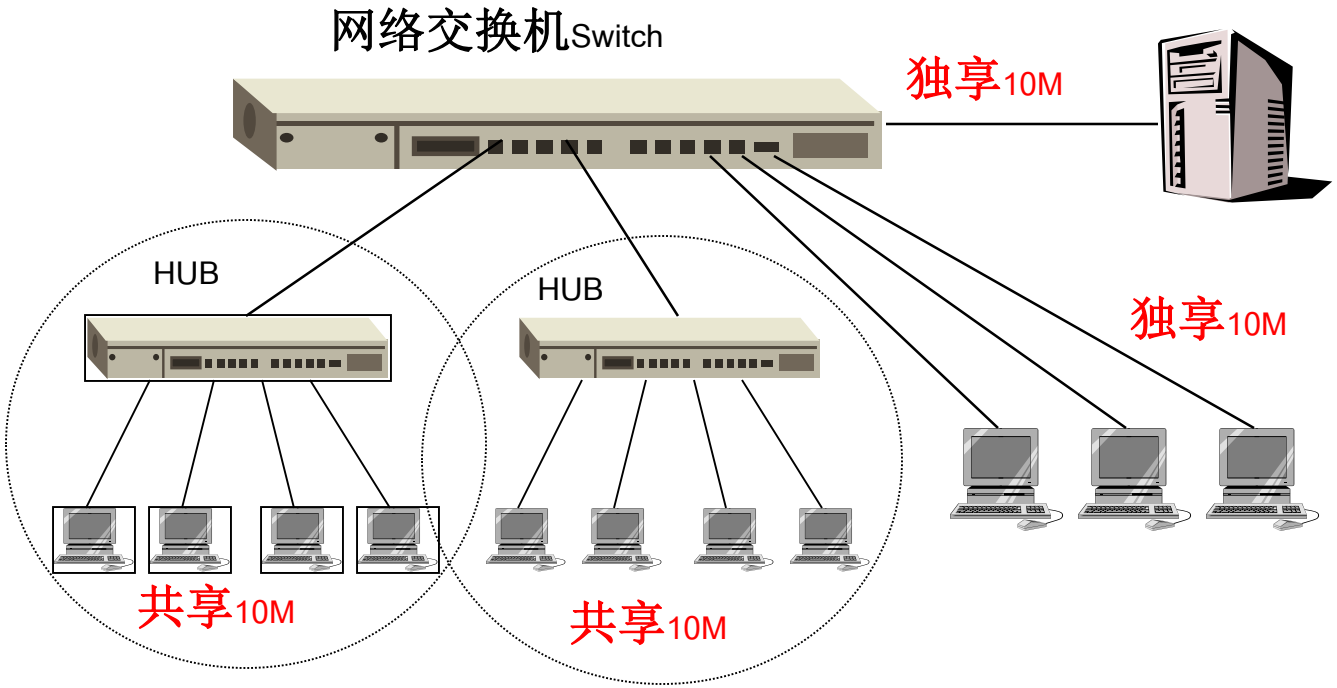
= 80 Mbps

在访问服务器的流量非常大的网络中，可在交换机上设置**1-2**个高速端口**(100Mbps/1Gbps)**，把服务器与该高速端口相连，便可大大提高服务器访问的速度。这种连接服务器的方法又称为**Big-Pipe**。

交换机的两种用法(以10Mbps网络交换机为例)：

(1) 端口下接站点：站点独占10Mbps带宽

(2) 端口下接网段：网段中所有站点共享10Mbps带宽



以太网交换机的特点

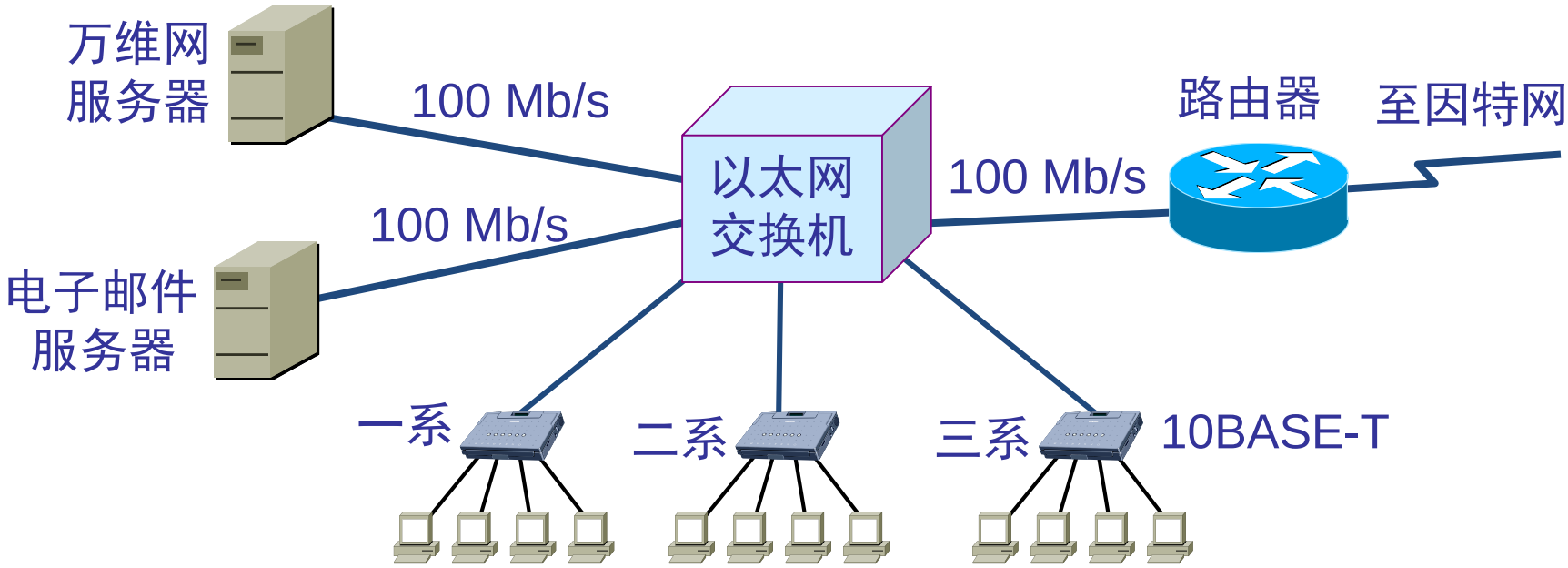
- 以太网交换机的每个接口都直接与主机相连，并且一般都工作在全双工方式。
- 交换机能同时连通许多对的接口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，进行无碰撞地传输数据。
- 以太网交换机由于使用了专用的交换结构芯片，其交换速率就较高。
- 支持虚拟局域网服务。

独占传输媒体的带宽

- 对于普通 10 Mb/s 的共享式以太网，若共有 *N* 个用户，则每个用户占有的平均带宽只有总带宽(10 Mb/s)的 *N* 分之一。
- 使用以太网交换机时，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mb/s，但由于一个用户在通信时是独占而不是和其他网络用户共享传输媒体的带宽，因此对于拥有*N* 个接口的交换机的总容量为 *N*×10 Mb/s。这正是交换机的最大优点。

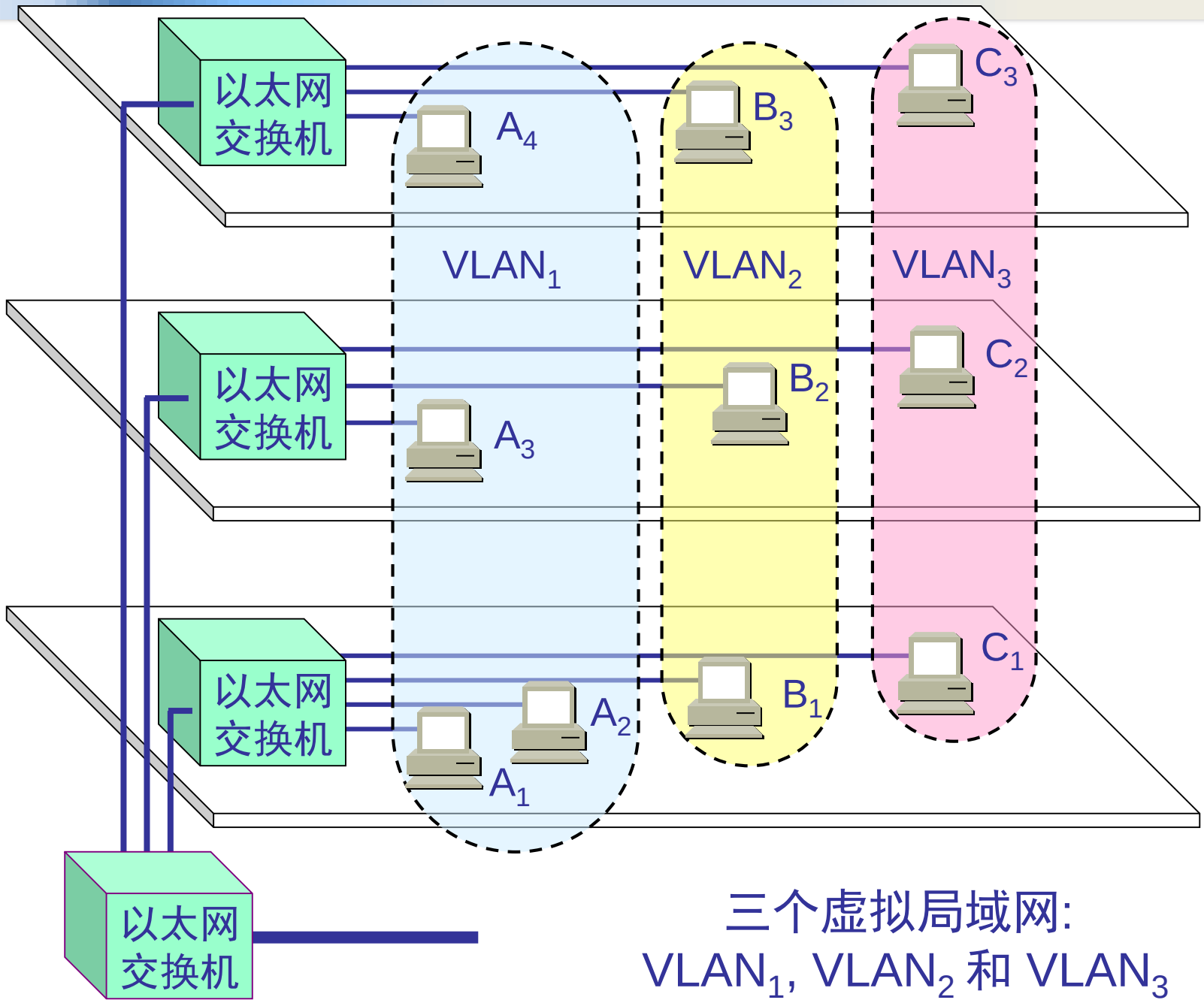
用以太网交换机扩展局域网

以太网交换机一般都有多种速率的接口，例如：

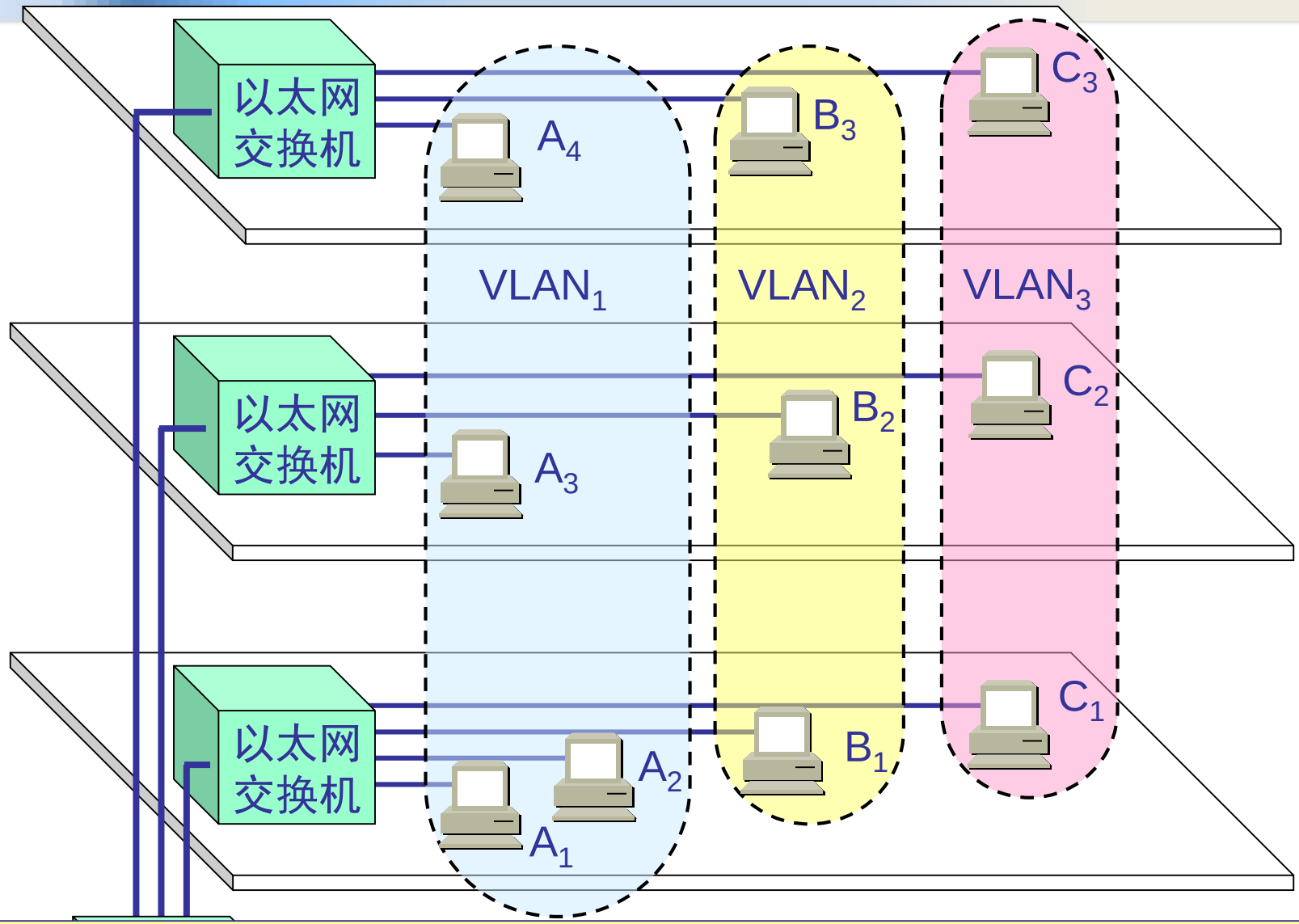


利用以太网交换机可以很方便地实现虚拟局域网

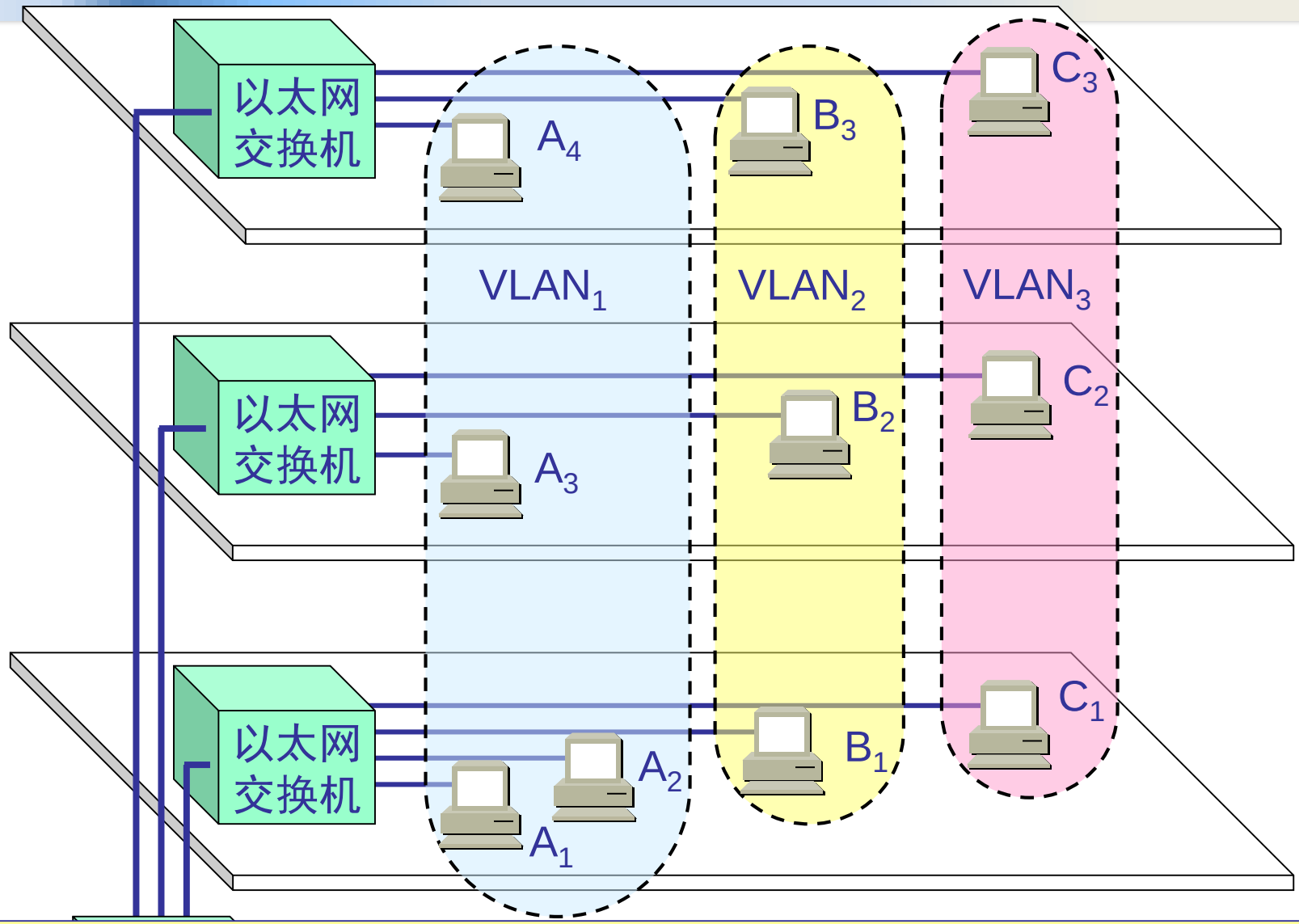
- **虚拟局域网** VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
  - 这些网段具有某些共同的需求。
  - 每一个 VLAN 的帧都有一个明确的标识符，指明发送这个帧的工作站是属于哪一个 VLAN。
- 虚拟局域网其实只是局域网给用户提供的一种服务，而并不是一种新型局域网。



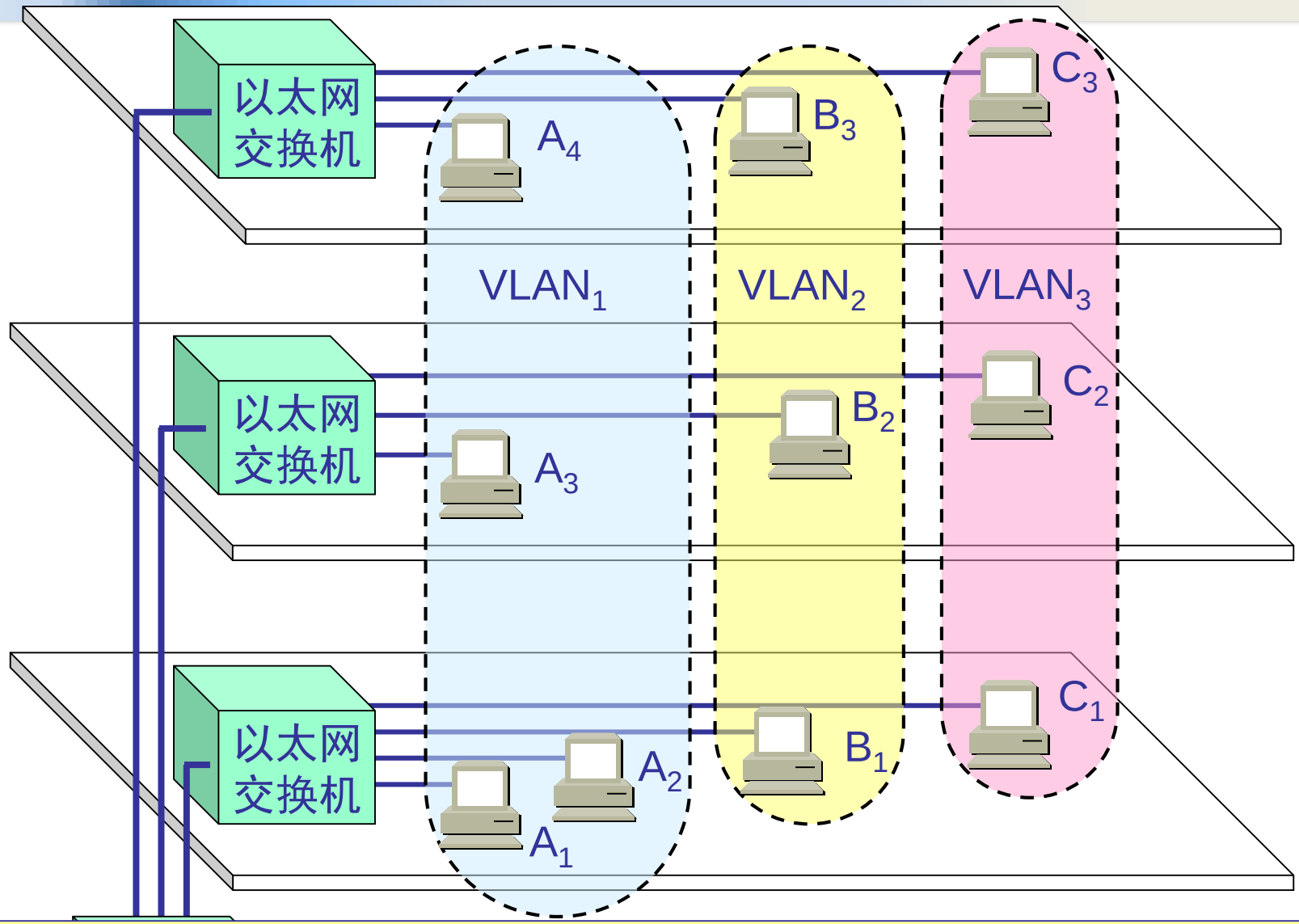
三个虚拟局域网:
$VLAN_1$, $VLAN_2$ 和 $VLAN_3$



当 B_1 向 $VLAN_2$ 工作组内成员发送数据时，
工作站 B_2 和 B_3 将会收到广播的信息。



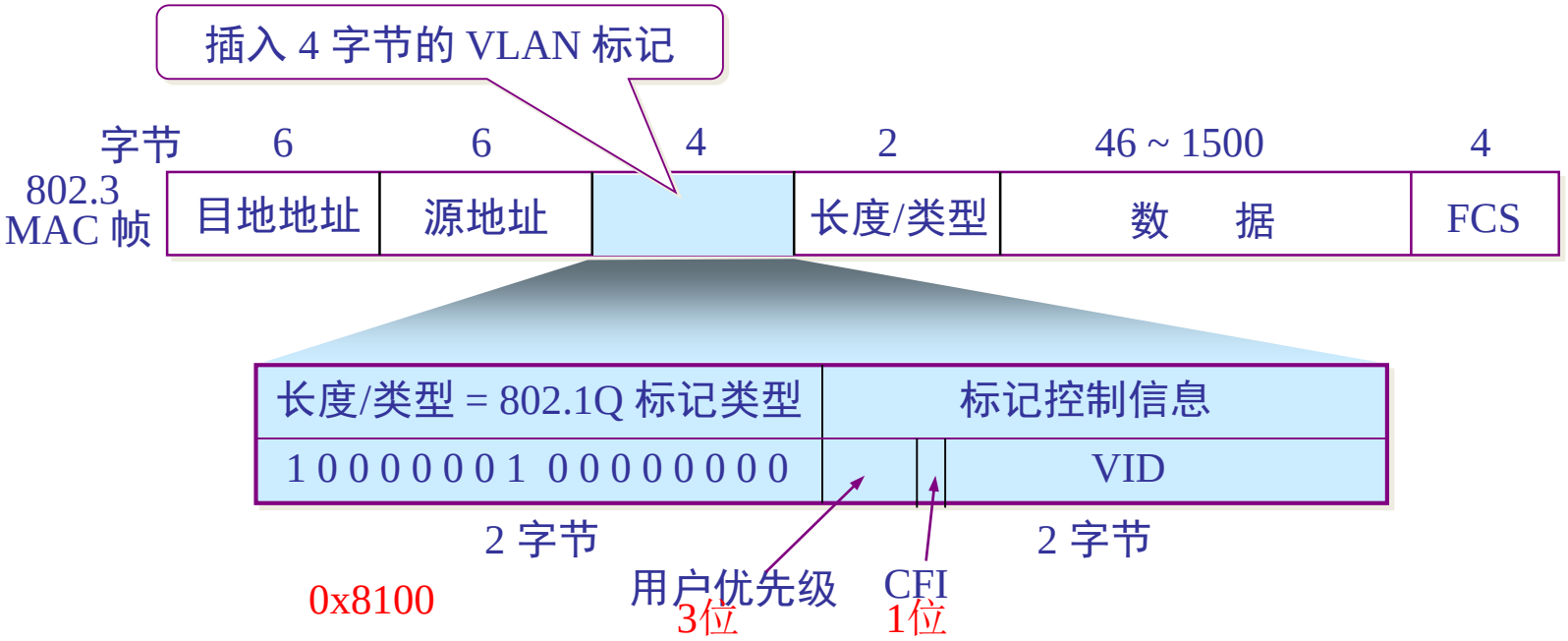
B_1 发送数据时，工作站 A_1, A_2 和 C_1 都不会收到 B_1 发出的广播信息。



虚拟局域网限制了接收广播信息的工作站数，使得网络不会因传播过多的广播信息(即“广播风暴”)而引起性能恶化。

虚拟局域网使用的以太网帧格式

- 虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记(tag)，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。



虚拟局域网使用的以太网帧格式

- CFI规范格式指示：源地址和目标地址高位在前还是地位在前。
- VID号：有12位，可以建立4096个虚拟局域网号，区分发送到那个虚拟局域网（VID：VLAN标识符）它唯一标志了这个以太网帧属于哪一个VLAN

